



Sinfama

Caja de compensacion

Agente SQL - Procesos RPA

Guia de Instalacion y Ejecucion

Este documento describe como clonar, configurar y ejecutar el proyecto de analisis de procesos RPA con agente SQL local (Ollama) y prediccion de ROI (XGBoost + GPU) en cualquier equipo con Windows, macOS o Linux.

1. Requisitos previos

Herramienta	Version minima	Descarga
Python	3.11	https://python.org/downloads
Git	cualquier	https://git-scm.com
Git LFS	cualquier	https://git-lfs.github.com
Ollama	0.23+	https://ollama.com/download
CUDA Toolkit	12.x (op)	https://developer.nvidia.com/cuda-downloads

Nota: GPU NVIDIA es opcional. XGBoost detecta CUDA y hace fallback a CPU automaticamente.

2. Instalar Git LFS (obligatorio para las bases de datos)

El repositorio usa Git LFS para los archivos .db (bases de datos SQLite, ~300 MB). Sin esto los archivos quedaran vacios.

```
# Windows (winget)
winget install GitHub.GitLFS

# macOS
brew install git-lfs

# Ubuntu / Debian
sudo apt install git-lfs

# Activar globalmente (una sola vez por maquina)
git lfs install
```

3. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/miloguz/Proyecto1Especializacion.git
cd Proyecto1Especializacion

# Si los .db quedaron vacios:
git lfs pull
```

4. Instalar dependencias Python

Opcion A - con uv (recomendado, resuelve el entorno automaticamente):

```
pip install uv
uv sync
```

Opcion B - con pip estandar:

```
pip install streamlit ollama plotly xgboost joblib pandas \
    scikit-learn seaborn matplotlib numpy
```

5. Instalar Ollama y descargar el modelo LLM

El agente SQL necesita Ollama corriendo localmente y el modelo qwen2.5-coder:7b (~4.7 GB).

```
# Terminal 1 - servidor Ollama
ollama serve

# Terminal 2 - descargar modelo (solo la primera vez)
ollama pull qwen2.5-coder:7b
```

Nota: En Windows, Ollama se instala como servicio y arranca automaticamente. No es necesario 'ollama serve' de forma manual.

6. Entrenar el modelo de prediccion de ROI

El archivo models/roi_model.joblib NO esta en el repositorio (figura en .gitignore).

Hay que generarlo una vez antes de usar la pestana 'Prediccion ROI':

```
python -c "
import sys; sys.path.insert(0, '.')
from src.utils.roi_calculator import build_roi_dataset
from src.models.roi_predictor import train
metrics = train(build_roi_dataset())
print('Dispositivo:', metrics['device'].upper())
print('Modelo guardado en models/roi_model.joblib')
"
```

Nota: Con GPU NVIDIA y CUDA instalado, el entrenamiento usa la GPU automaticamente.

7. Ejecutar la aplicacion

```
# Opcion A - script rapido (solo Windows)
run_app.bat

# Opcion B - manual (Windows / macOS / Linux)
streamlit run app/chat.py
```

8. Solucion de problemas comunes

Sintoma	Causa probable	Solucion
Bases de datos vacias (0 bytes)	Git LFS no instalado	git lfs install && git lfs pull
ModuleNotFoundError: streamlit	Deps no instaladas	pip install streamlit o uv sync
'Ollama no esta corriendo'	Servidor Ollama apagado	ollama serve en terminal aparte
Prediccion ROI falla al cargar	Modelo no entrenado	Ejecutar el paso 6
XGBoost no detecta GPU	CUDA Toolkit no instalado	Instalar CUDA; fallback CPU automatico

9. Estructura del proyecto

```

Proyecto1Especializacion/
  app/chat.py          <- streamlit run app/chat.py
  assets/logo.svg     <- logo Sinfama
  src/
    agent/             <- agente SQL + conexion DB
    models/roi_predictor.py <- XGBoost GPU/CPU
    utils/roi_calculator.py <- calculo de ROI
  data/database/
    Procesos_clean.db  <- base de datos (Git LFS)
  models/              <- roi_model.joblib (generado local)
  notebooks/          <- EDA y entrenamiento paso a paso
  run_app.bat          <- acceso rapido Windows
  pyproject.toml       <- dependencias del proyecto
  
```

10. Formula de calculo de ROI

```

Beneficio_Bruto = TiempoManual x ValorHora x NumEjecuciones
Costo_Robot     = DuracionRobot x ValorHora x 0.25 x NumEjecuciones
Ahorro_Neto     = Beneficio_Bruto - Costo_Robot
ROI%            = (Ahorro_Neto / Costo_Robot) x 100
  
```

El modelo predictivo (XGBoost) aplica transformacion log1p(ROI) antes de entrenar para manejar la distribucion sesgada del target (ROI puede superar el 500,000%).